
Examen du 6 Janvier 2023

La note tiendra compte de la qualité de la rédaction et de la clarté de l'argumentation.

Calculatrices et documents interdits. Durée : 2 heures. L'examen comporte 5 exercices, sur 2 pages. Barème indicatif.

Exercice 1 – Calculs de dérivées partielles. (2,5 points)

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction de deux variables définie par $f(x, y) = \frac{xy^2}{2 + \sin(x - 3y)}$.

1. Justifier brièvement que f est partiellement dérivable sur $\mathbb{R}^2$.
2. Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, calculer alors $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$.

Exercice 2 – Gradient, points critiques. (2,5 points)

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x, y) = 2x^2 + y^2 - xy^2$.

1. Calculer le gradient de f en tout point $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.
2. Déterminer les points critiques de f .

Exercice 3 – Extremums. (6 points)

On considère la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = 2y^3 - x^2 - 3y^2$.

1. Calculer $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$ en tout point $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.
2. Déterminer les points critiques de f .
3. Montrer que l'ensemble des points où f présente un maximum local est fini.
4. Montrer que si $|y| \leq 1$ alors $f(x, y) \leq -x^2 - y^2$. En déduire que f présente un maximum local en $(0, 0)$.
5. Déterminer les deux applications partielles de f au point $(0, 1)$. En déduire que f possède un unique maximum local.

Exercice 4 – Formule de Taylor. (3,5 points)

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x, y) = (3y - x)e^{2xy-4}$.

1. Calculer $f(2, 1)$, $\frac{\partial f}{\partial x}(2, 1)$, $\frac{\partial f}{\partial y}(2, 1)$.
2. Donner la formule de Taylor à l'ordre 1 pour f en $(2, 1)$.
3. Montrer qu'il existe $r > 0$ tel que pour $h \in]0, r[$ et $k \in]0, r[$ on a $f(2 + h, 1 + k) > 1$.

Exercice 5 – Ligne de niveau. (5,5 points)

On considère la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = x^3 - 4x^2 - x - y^2 + 4y$.

On étudie l'ensemble $\mathcal{L} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid f(x, y) = 0\}$.

1. Déterminer les trois points de $\mathcal{L}$ situés sur l'axe (Ox) .
2. Montrer que $\mathcal{L}$ est une partie fermée de $\mathbb{R}^2$.
3. On étudie $\mathcal{L}$ au voisinage de $(0, 0)$.
 - a. Vérifier que $\mathcal{L}$ contient $(0, 0)$ et que $(0, 0)$ n'est pas un point critique de f .
 - b. Quelle est l'approximation affine de f en $(0, 0)$?
 - c. Donner alors une équation cartésienne de la tangente à $\mathcal{L}$ en $(0, 0)$.
4. On décrit une portion de $\mathcal{L}$ comme graphe d'une fonction d'une variable.
 - a. Pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ démontrer que $f(x, y) = 0 \iff (y - 2)^2 = x^3 - 4x^2 - x + 4$.
 - b. On pose $h(x) = 2 - \sqrt{x^3 - 4x^2 - x + 4}$: montrer que $h(x)$ est définie pour $x \in [-1; 1]$.
 - c. Montrer enfin que si $x \in [-1; 1]$, si $y < 2$ et si $(x, y) \in \mathcal{L}$ alors $y = h(x)$.